



EPIRBpi-decoder-lite

Décodeur de balise de détresse 406 MHz pour Raspberry Pi

FICHE TECHNIQUE

Spécifications techniques de l'édition Raspberry Pi

Version 5.20 — Raspberry Pi 5 (aarch64)

Édition : juin 2026

Jean-Louis (F1GBD) – ADRASEC 77

ADRASEC 77 — FNRASEC

Sommaire

Sommaire	2
1. Identification.....	3
2. Présentation.....	3
3. Architecture logicielle	3
4. Composants embarqués	4
5. Configuration matérielle requise.....	4
6. Fonctionnalités.....	4
7. Format des fichiers IQ.....	5
8. Configuration logicielle	5
9. Installation et distribution.....	5
10. Intégrité et sécurité.....	6
11. Spécifications de décodage	6
12. Limites connues	6

1. Identification

Désignation	EPIRBpi-decoder-lite
Objet	Décodeur de balise de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz, édition allégée « kiosque » pour Raspberry Pi
Version	5.20
Plateforme cible	Raspberry Pi 5 — architecture aarch64 (ARM 64 bits)
Système d'exploitation	Raspberry Pi OS 64-bit (Debian 13 « Trixie »)
Type de distribution	Binaire autonome
Auteur	Jean-Louis (F1GBD) — ADRASEC 77 / FNRASEC
Langue de l'interface	Français

2. Présentation

EPIRBpi-decoder-lite transforme un Raspberry Pi 5 équipé d'une clé RTL-SDR en station de décodage 406 MHz autonome et économique. L'application, conçue pour un petit écran tactile, démarre en plein écran et affiche en gros caractères les informations essentielles d'une balise de détresse : identifiant, pays, protocole, position et validité du contrôle d'erreur.

Il s'agit d'une variante allégée d'EPIRBdecoder, recentrée sur deux usages de terrain : la réception RTL-SDR en temps réel et la relecture de fichiers IQ enregistrés (utile pour l'entraînement et la vérification, sans antenne).

3. Architecture logicielle

Langage	Python 3.13
Interface graphique	Tkinter (plein écran, palette sombre, polices proportionnelles)
Empaquetage	PyInstaller (mode « onedir »)
Moteur de décodage	Module interne réutilisable (récepteur MLSE, validation BCH, conversions de coordonnées)
Récepteur de secours	Récepteur MLSE embarqué dans l'application (décodage et relecture autonomes)
Accès SDR	Bibliothèque RTL-SDR (librtlsdr) pilotée via pyrtlsdr

L'application embarque son propre récepteur MLSE : le décodage et la relecture fonctionnent indépendamment de la version exacte du moteur.

4. Composants embarqués

Tout est inclus dans le binaire : aucune dépendance Python n'est à installer sur le Raspberry Pi.

Composant	Rôle
Python 3.13	Interpréteur embarqué (bibliothèque partagée incluse)
NumPy / SciPy	Traitement du signal (FFT, filtrage, MLSE)
Tkinter	Interface graphique plein écran
Pillow (PIL)	Gestion de l'icône et des images
librtlsdr	Pilotage de la clé RTL-SDR
libusb 1.0	Accès USB bas niveau (dépendance de librtlsdr)

5. Configuration matérielle requise

Élément	Spécification
Carte	Raspberry Pi 5 (ou tout système Linux aarch64)
Système	Raspberry Pi OS 64-bit obligatoire (les images 32 bits ne sont pas compatibles)
Récepteur SDR	RTL-SDR Blog V3/V4, Nooelec RTL-SDR v5 (puces RTL2832U / RTL2838)
Antenne	Antenne 406 MHz (ou large bande UHF)
Écran	TFT $\approx 480 \times 320$ (s'adapte 5"/7") ou écran HDMI

6. Fonctionnalités

- Réception RTL-SDR en temps réel sur les canaux 406 MHz.
- Décodage MLSE prioritaire, avec repli biphase automatique.
- Relecture de fichiers IQ enregistrés (.npy).
- Enregistrement de l'IQ reçue vers fichier.
- Affichage de l'identifiant balise (15 caractères hexadécimaux).
- Identification du pays, du type et du protocole de la balise.
- Position en décimal, en degrés-minutes-secondes (DMS) et en MGRS.
- Validation des contrôles d'erreur BCH-1 et BCH-2.
- Indication du homing 121,5 MHz et du code d'urgence.
- Canaux 406 MHz configurables par l'utilisateur.

7. Format des fichiers IQ

Les fichiers IQ utilisent le format NumPy (.npy) accompagné d'un fichier descripteur texte (clé = valeur).

Caractéristique	Valeur
Conteneur	NumPy .npy
Type d'échantillons	complexe 64 bits (complex64)
Débit d'échantillonnage typique	250 000 éch./s
Descripteur associé	Fichier texte (center_freq_hz, sample_rate_hz, format, samples, duration_s, gain)
Dossier d'enregistrement	~/EPIRB-IQ/

8. Configuration logicielle

Au premier lancement, un fichier de configuration est créé :

```
~/config/epirbpi-decoder-lite/config.ini
```

Section [SDR] :

Clé	Description	Valeur par défaut
channels	Canaux proposés (MHz), séparés par des virgules	406.025, 406.028, 406.037, 406.040
default	Canal au démarrage	406.025
sample_rate	Débit d'échantillonnage (Hz)	250000
gain	Gain ('auto' ou valeur en dB)	auto
device	Index du périphérique RTL-SDR	0

9. Installation et distribution

Archive publiée	EPIRBpi-decoder-lite-5.20.0-linux-aarch64.tar.gz (+ .sha256)
Taille (compressée)	≈ 105 Mo
Taille (décompressée)	≈ 280 Mo
Installateur	install-lite.sh (modes : système, utilisateur, RTL-SDR, désinstallation)
Emplacement (système)	/opt/EPIRBpi-decoder-lite
Commande	epirbpi-decoder-lite

Entrée de menu

« EPIRB 406 MHz Decoder »

10. Intégrité et sécurité

- Vérification d'intégrité par empreinte SHA-256 fournie avec l'archive.
- Code source non distribué : seules les archives binaires compilées sont publiées.
- Accès non-root au dongle via règle udev dédiée (le pilote DVB-T du noyau est neutralisé).

11. Spécifications de décodage

Élément	Détail
Norme	COSPAS-SARSAT 406 MHz
Démodulation	MLSE (estimation de séquence) — repli biphase
Longueur de trame	Identifiant 15 caractères hexadécimaux
Protocoles reconnus	Standard Location et National Location (test inclus)
Contrôle d'erreur	BCH-1 et BCH-2
Position	Décimal, DMS et MGRS
Informations annexes	Homing 121,5 MHz, code d'urgence, pays

12. Limites connues

- Système 64 bits requis : les images Raspberry Pi OS 32 bits ne sont pas prises en charge.
- Le lancement doit se faire via le lanceur fourni (et non le binaire brut), afin de régler l'environnement des bibliothèques natives.
- La réception temps réel nécessite la neutralisation du pilote DVB-T et un accès au dongle (configurés par l'installateur).

Fiche technique — EPIRBpi-decoder-lite v5.20 — ADRASEC 77 / F1GBD — 73

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/raspberry>